МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
**«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»**

Пермский институт (филиал)

# Отчет

## по производственной практике

ПП.02.01 Технология разработки программного обеспечения
(индекс по РУП и наименование практики)

Профессионального модуля ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей
(индекс по РУП и наименование профессионального модуля)

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование

Обучающийся _____ Ощепков Михаил Алексеевич
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Группа ИПо-42

Руководитель практической подготовки от профильной организации
Руководитель группы направления технической поддержки B2C в регионе Центр
(должность)

_____ Лучников Дмитрий Борисович
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

МП «13» ноября 2026 года

Руководитель практической подготовки от института

_____ Берестов Дмитрий Борисович
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

«13» ноября 2026 года

Пермь, 2026 год

# СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ ..... 3
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ..... 6
1.1. Инструктаж по прохождению производственной практики и правилам безопасности работы на предприятии ..... 6
РАЗДЕЛ 2. ОЗНАКОМЛЕНИЕ СО СТРУКТУРОЙ И ХАРАКТЕРОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ..... 9
2.1. Ознакомление с организацией работы на предприятии или в структурном подразделении ..... 9
2.2. Ознакомление с должностными и функциональными обязанностями. 10
РАЗДЕЛ 3. РАБОТА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ИЛИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ ..... 12
3.1. Ознакомление: с организацией информационного обеспечения подразделения; с процессом защиты на уровне проектирования и эксплуатации информационных средств; с методами планирования и проведения мероприятий по созданию (разработке) проекта (подсистемы) информационной среды предприятия для решения конкретной задачи ..... 12
3.2. Выполнение производственных заданий ..... 15
3.2.1. Разработка требований к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент ..... 15
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..... 26
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ..... 27

# ВВЕДЕНИЕ

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование», формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности.

Производственная практика направлена на освоение обучающимися профессиональных компетенций в процессе самостоятельного выполнения определенных видов работ, необходимых для осуществления профессиональной деятельности в максимально приближенных к производству условиях, в рамках модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности.

Разработка программного обеспечения сегодня является неотъемлемой частью работы любой крупной компании. Даже в подразделениях, которые не занимаются программированием напрямую, постоянно возникают задачи автоматизации. В технической поддержке телекоммуникационного оператора одной из таких задач является ускорение диагностики проблем абонентов: оператор первой линии должен быстро понять, что проверить, и правильно зафиксировать результат разговора.

В настоящей работе представлен отчет о прохождении производственной практики студента-практиканта. Основными видами деятельности являлись: разработка требований к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент; моделирование процесса разработки программного обеспечения.

В рамках производственного задания, выданного руководителем практики от предприятия, были разработаны требования и выполнено моделирование модуля «Справочник типовых неисправностей» для операторов первой линии технической поддержки. Индивидуальное задание от института (модуль импорта товаров из CSV-файлов) описано в отдельной сопроводительной записке.

Задачи практики (освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций):

1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент.

2. Выполнять моделирование процесса разработки программного обеспечения.

3. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

4. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

5. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

6. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

7. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.

8. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Место прохождения практики: акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг», отдел технической поддержки B2C, 614066, г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 111Д, корп. 2.

Сроки прохождения практики: с 3 ноября по 13 ноября 2026 года.

Объект — процесс обработки обращений абонентов по техническим проблемам в отделе технической поддержки B2C АО «ЭР-Телеком Холдинг». Предмет — требования к модулю «Справочник типовых неисправностей» и модель процесса его разработки.

Отчет состоит из введения, трех разделов, заключения и списка используемых источников.

# РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

## 1.1. Инструктаж по прохождению производственной практики и правилам безопасности работы на предприятии

Перед началом практики в институте был пройден вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности, а в первый день практики на предприятии — первичный инструктаж на рабочем месте и ознакомление с правилами внутреннего распорядка. Факт прохождения инструктажей зафиксирован подписью в журнале регистрации инструктажей. Дополнительно практикант был ознакомлен с требованиями к обработке персональных данных абонентов и правилами информационной безопасности, принятыми в компании.

Общие функциональные обязанности практиканта

- выполнять производственное задание руководителя практики от предприятия в установленные сроки;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, режим работы и требования охраны труда;

- бережно относиться к оборудованию и имуществу предприятия;

- не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну, и персональные данные абонентов;

- вести дневник практики и собирать материалы для отчета;

- своевременно сообщать руководителю о возникающих проблемах и выполненной работе.

Правила техники безопасности на предприятии

На территории офиса запрещается загромождать проходы и эвакуационные выходы, самостоятельно ремонтировать электрооборудование и пользоваться неисправными электроприборами. Каждый сотрудник обязан знать расположение планов эвакуации, огнетушителей и пунктов первой помощи. При обнаружении задымления или возгорания необходимо сообщить руководителю и в пожарную охрану по телефону 101 (112), отключить электрооборудование и покинуть помещение по плану эвакуации.

Правила безопасности на рабочем месте программиста

Основная работа практиканта выполнялась за персональным компьютером, поэтому особое внимание уделялось требованиям к работе с ПЭВМ, установленным санитарными правилами СанПиН 1.2.3685-21:

- монитор располагается на расстоянии 50–70 см от глаз, верхний край экрана — на уровне глаз или немного ниже;

- рабочее место должно быть хорошо освещено, без бликов на экране;

- через каждые 1–2 часа непрерывной работы необходимо делать перерыв на 10–15 минут, выполнять упражнения для глаз и разминку;

- кресло регулируется так, чтобы ноги стояли на полу, а предплечья лежали на столе под прямым углом;

- запрещается принимать пищу и ставить напитки рядом с клавиатурой и системным блоком.

Правила безопасности при работе с электрическими приборами

- перед началом работы проверить целостность кабелей питания, вилок и розеток;

- не подключать к одной розетке несколько мощных потребителей через удлинители и тройники;

- не прикасаться к оборудованию мокрыми руками, не открывать корпус системного блока и монитора;

- при появлении запаха гари, искрения или неисправности немедленно отключить оборудование от сети и сообщить ответственному лицу;

- по окончании рабочего дня выключить компьютер и периферийные устройства.

Требования информационной безопасности

Отдел технической поддержки работает с персональными данными абонентов, поэтому практикант был ознакомлен с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных». В рамках индивидуального задания использовались только тестовые данные о товарах; реальные данные абонентов в работе не применялись. Запрещается передавать пароли от учетных записей третьим лицам, копировать служебную информацию на личные

носители и устанавливать на рабочий компьютер программы без согласования с руководителем.

# РАЗДЕЛ 2. ОЗНАКОМЛЕНИЕ СО СТРУКТУРОЙ И ХАРАКТЕРОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

## 2.1. Ознакомление с организацией работы на предприятии или в структурном подразделении

Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг» (ИНН 5902202276, ОГРН 1065902028620) — один из крупнейших телекоммуникационных операторов России. Компания основана в 2001 году в Перми, головной офис находится в Перми. Услуги частным клиентам оказываются под брендом «Дом.ру»: широкополосный доступ в интернет, цифровое телевидение, телефония, видеонаблюдение и сервисы «умного дома». Для юридических лиц действует направление «Дом.ру Бизнес».

Форма организации труда и правила внутреннего распорядка. Работа отдела организована по линиям поддержки и рабочим группам. Задачи сотрудникам распределяются руководителями групп и фиксируются в системе учета заявок. Правила внутреннего распорядка определяют время начала и окончания работы, перерывы, порядок доступа в помещения, требования к внешнему виду и деловому общению, а также порядок работы с информационными системами компании.

Структурные подразделения. В компании выделяются подразделения, отвечающие за развитие сети и строительство, эксплуатацию оборудования, продажи и маркетинг, обслуживание клиентов, информационные технологии, финансы и персонал. Практика проходила в отделе технической поддержки B2C, в структуру которого входят:

- первая линия поддержки — операторы контакт-центра, принимающие обращения по телефону, в чате и через личный кабинет;
- вторая линия — технические специалисты, выполняющие удаленную диагностику сети и оборудования;
- выездная служба — инженеры, устраняющие неисправности у абонента;
- руководители групп, контролирующие сроки и качество работы.

Штатное расписание и принципы управления. Отдел возглавляет руководитель направления; руководители групп подчиняются ему и управляют сотрудниками своих групп. Используется линейно-функциональная структура управления: каждый сотрудник подчиняется непосредственному руководителю, а методическую поддержку получает от профильных подразделений (ИТ, обучение персонала). Руководителем практики от профильной организации являлся руководитель группы направления технической поддержки B2C в регионе Центр Лучников Дмитрий Борисович.

Осуществление должностных обязанностей. Каждый сотрудник работает в соответствии с должностной инструкцией, нормативами времени обработки обращений (SLA) и внутренними регламентами. Качество работы контролируется по показателям: количество обработанных обращений, доля решенных с первого обращения, соблюдение сроков решения.

### 2.2. Ознакомление с должностными и функциональными обязанностями

Деятельность программиста регламентируется должностной инструкцией и профессиональным стандартом «Программист» (утвержден приказом Минтруда России от 20.07.2022 № 424н). В ходе практики практикант выполнял задачи, соответствующие следующим обязанностям, правам и ответственности.

Должностные обязанности

- анализ требований к программному обеспечению и подготовка предложений по их реализации;

- разработка программных модулей в соответствии с техническим заданием;

- моделирование процесса разработки программного обеспечения;

- отладка, тестирование и исправление ошибок в программном коде;

- оформление технической документации на разработанные модули;

- соблюдение принятых в компании стандартов кодирования и правил работы с системой контроля версий.

Права

- получать от руководителя информацию и документы, необходимые для выполнения задания;

- вносить предложения по совершенствованию программного обеспечения и организации работы;

- пользоваться оборудованием, программными средствами и технической документацией предприятия в пределах выданных прав доступа.

Ответственность

- за качество и сроки выполнения порученных задач;

- за соблюдение правил охраны труда, пожарной и информационной безопасности;

- за неразглашение конфиденциальной информации и персональных данных.

# РАЗДЕЛ 3. РАБОТА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ИЛИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ

## 3.1. Ознакомление: с организацией информационного обеспечения подразделения; с процессом защиты на уровне проектирования и эксплуатации информационных средств; с методами планирования и проведения мероприятий по созданию (разработке) проекта (подсистемы) информационной среды предприятия для решения конкретной задачи

Производственная характеристика и показатели деятельности предприятия

Основные виды деятельности компании:

- предоставление услуг широкополосного доступа в интернет по технологиям FTTB и GPON;

- предоставление услуг цифрового и интерактивного телевидения;

- продажа и аренда абонентского оборудования (Wi-Fi роутеров, ТВ-приставок, видеокамер);

- строительство и эксплуатация сетей связи;

- техническая поддержка и сервисное обслуживание абонентов.

Работа отдела технической поддержки B2C оценивается по показателям, которые отражают качество обслуживания абонентов: количество обработанных обращений, доля вопросов, решенных при первом обращении, среднее время ожидания ответа и соблюдение нормативных сроков устранения неисправностей (SLA). Эти показатели собираются автоматически информационными системами отдела и используются руководителями групп для планирования нагрузки.

Организация информационного обеспечения и новые технологические средства

Информационное обеспечение отдела технической поддержки включает систему учета обращений абонентов, биллинговую систему, системы мониторинга сети, базу знаний для операторов и корпоративные средства связи. Сотрудники работают на персональных компьютерах под управлением ОС

Windows, с офисным пакетом и браузерными интерфейсами внутренних систем.

К современным технологическим средствам, которые применяются в информационной среде компании и с которыми сталкивается техническая поддержка, относятся:

- собственная видеоплатформа Movix и ТВ-приставки с голосовым управлением;

- облачное видеонаблюдение Omny: запись с камер абонента хранится на серверах оператора и доступна через приложение;

- Wi-Fi роутеры стандарта Wi-Fi 6 с возможностью удаленной диагностики и настройки со стороны оператора;

- личный кабинет и мобильное приложение абонента, через которые можно оплатить услуги, сменить тариф и оставить заявку;

- каналы обращений в чатах и мессенджерах наряду с телефонной линией.

Основные проектные решения и методология проектирования информационных систем

Информационные системы, с которыми работает отдел, построены по клиент-серверной архитектуре с доступом через веб-браузер: пользователю не нужно устанавливать отдельные программы, а обновление выполняется централизованно на сервере. Данные хранятся в централизованных базах, системы обмениваются информацией между собой (например, карточка обращения связана с договором абонента в биллинге и с данными мониторинга оборудования), что избавляет сотрудников от повторного ввода.

Создание и сопровождение таких систем опирается на модель жизненного цикла программных средств по ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010: анализ требований, проектирование, разработка, тестирование, внедрение и эксплуатация с последующим сопровождением. Изменения сначала проверяются в тестовой среде, затем внедряются в рабочую, а пользователи получают инструкции в базе знаний. Замечания сотрудников поддержки, которые первы-

ми видят проблемы систем, передаются разработчикам и становятся источником новых требований.

Технология сбора, регистрации и обработки информации

Основной информационный поток отдела — обращения абонентов. Технология их обработки выглядит следующим образом:

1. абонент обращается по телефону, в чате или через личный кабинет;

2. оператор находит абонента по номеру договора или адресу и регистрирует обращение в системе учета: категория, описание проблемы, контактные данные;

3. выполняется удаленная диагностика оборудования и линии с помощью систем мониторинга;

4. если проблему не удалось решить сразу, заявка передается на вторую линию или в выездную службу с сохранением всей истории;

5. после устранения неисправности заявка закрывается, а данные о ней попадают в статистику и отчеты по показателям отдела.

Проектирование подсистем защиты и защита информации от несанкционированного доступа

Так как отдел работает с персональными данными абонентов, защита информации учитывается и при проектировании, и при эксплуатации систем:

- доступ к системам выполняется по персональным учетным записям, права распределяются по ролям: оператор видит только сведения, необходимые для обработки обращения;

- действия пользователей записываются в журналы, что позволяет установить, кто и когда просматривал или изменял данные;

- рабочие места защищены антивирусным ПО, запрещена установка программ без согласования, при уходе с рабочего места экран блокируется;

- обработка персональных данных ведется в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ.

Эти же принципы были заложены в требования к проектируемому справочнику неисправностей: вход по учетным записям компании, разделение прав оператора и старшего специалиста, хранение истории изменений

сценариев и отказ от хранения персональных данных абонентов в базе сценариев.

Планирование создания подсистемы для решения конкретной задачи

Руководитель практики от предприятия поставил задачу, связанную с работой отдела: подготовить требования и модель справочника типовых неисправностей, который помогал бы операторам первой линии проводить диагностику по единым сценариям. Сейчас операторы ищут инструкции в базе знаний самостоятельно, и качество диагностики во многом зависит от опыта сотрудника.

Работа над подсистемой была спланирована в виде последовательных мероприятий:

1. изучение текущего процесса обработки обращений и инструкций для операторов;

2. сбор типовых проблем абонентов по услугам интернета, телевидения и видеонаблюдения;

3. описание процесса «как есть» и «как должно быть», формулирование требований;

4. разработка технического задания;

5. моделирование: модель данных, алгоритм, архитектура, макеты экранов;

6. согласование результатов с руководителем практики.

Подробно эти этапы описаны в теме 3.2.

## 3.2. Выполнение производственных заданий

### 3.2.1. Разработка требований к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент

#### 3.2.1.1. Сбор информации о существующем состоянии продукта

Постановка задачи. Руководителем практики от предприятия было дано задание разработать требования и модель модуля «Справочник типовых неисправностей» для операторов первой линии технической поддержки. Модуль должен по выбранной услуге и симптому показывать оператору поша-

говый сценарий диагностики, фиксировать ответы абонента и итог разговора и передавать эти сведения в карточку обращения. Программная реализация модуля в задание не входила: требовалось описать текущий процесс, сформулировать требования, подготовить техническое задание и выполнить моделирование.

Для сбора информации были изучены инструкции для операторов в базе знаний отдела, порядок регистрации обращений и передачи заявок на вторую линию, а также проведены беседы с руководителем группы и операторами первой линии.

Описание бизнес-процесса «AS IS» (как есть). Перечень действий оператора при обращении абонента с технической проблемой:

1. принять звонок или сообщение в чате, найти абонента по номеру договора или адресу;

2. выслушать абонента и самостоятельно определить, к какой услуге относится проблема;

3. найти подходящую инструкцию в базе знаний поиском по ключевым словам или спросить совет у опытного коллеги;

4. провести диагностику по найденной инструкции или по собственному опыту;

5. если проблема не решена, вручную описать в карточке обращения, какие проверки уже выполнены, и передать заявку на вторую линию;

6. закрыть обращение или дождаться ответа второй линии.

Недостатки текущего процесса: поиск инструкции занимает время, пока абонент ожидает на линии; разные операторы проверяют одну и ту же проблему по-разному; новые сотрудники часто передают на вторую линию заявки, которые можно было решить сразу; в заявке не всегда указано, какие проверки уже сделаны, поэтому вторая линия повторяет их заново.

Описание процесса «TO BE» (как будет после модернизации). Перечень действий оператора с модулем справочника:

1. принять обращение, найти абонента — карточка абонента и статус его оборудования отображаются автоматически;

2. выбрать услугу и симптом из списка (например, «Домашний интернет» → «Низкая скорость по Wi-Fi»);

3. пройти сценарий: модуль показывает по одному вопросу или действию и подсказку, оператор отмечает ответ «Да» или «Нет»;

4. при достижении результата нажать «Проблема решена», «Передать на 2 линию» или «Вызвать инженера» — пройденные шаги автоматически попадают в карточку обращения и в заявку.

Решение задач, которые необходимо автоматизировать: поиск инструкции заменяется выбором симптома из списка; порядок диагностики задается сценарием, который составляет и поддерживает старший специалист в редакторе сценариев; протокол проверок формируется автоматически по ответам; статистика прохождения сценариев позволяет находить шаги, на которых диагностика чаще всего заканчивается передачей на вторую линию, и улучшать сценарии.

Сравнительный анализ процессов приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Сравнение процессов «AS IS» и «TO BE»

| Действие | AS IS (сейчас) | TO BE (с модулем) |
|---|---|---|
| Поиск порядка диагностики | Поиск по базе знаний или вопрос коллеге | Выбор услуги и симптома из списка |
| Проведение диагностики | По опыту оператора, у всех по-разному | Единый пошаговый сценарий с подсказками |
| Фиксация проверок | Вручную в комментарии, часто неполно | Автоматически по ответам «Да» / «Нет» |
| Передача на 2 линию | Вторая линия повторяет проверки | Заявка содержит все пройденные шаги |
| Обучение новых операторов | Долгое, через наставника | Сценарий ведет оператора с первого дня |
| Контроль качества | Выборочное прослушивание разговоров | Статистика по сценариям и шагам |

### 3.2.1.2. Разработка технического задания

Основные требования к техническому заданию. Техническое задание (ТЗ) — документ, который устанавливает назначение системы, требования к ней и порядок приемки. ТЗ должно быть полным (описывать все функции), однозначным (каждое требование понимается одинаково всеми участниками), проверяемым (для каждого требования можно провести проверку) и со-

гласованным с заказчиком — в данном случае с руководителем группы технической поддержки.

Стандарты. Для программ и программных изделий применяется ГОСТ 19.201-78 «ЕСПД. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению». Для автоматизированных систем — ГОСТ 34.602-2020 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»: он описывает требования к системе в целом, включая требования к персоналу, режимам работы, защите информации и порядку ввода в действие. Справочник неисправностей работает вместе с системой учета обращений и используется персоналом отдела, то есть является частью автоматизированной системы, поэтому за основу взята структура ГОСТ 34.602-2020.

Структура технического задания по ГОСТ 34.602-2020: общие сведения; цели и назначение создания системы; характеристика объекта автоматизации; требования к системе (к системе в целом, к функциям, к видам обеспечения); состав и содержание работ по созданию системы; порядок разработки, контроля и приемки; требования к подготовке объекта автоматизации к вводу в действие; требования к документированию; источники разработки.

Содержание технического задания на модуль справочника:

1. Общие сведения. Наименование — «Справочник типовых неисправностей для операторов первой линии». Заказчик — отдел технической поддержки B2C АО «ЭР-Телеком Холдинг».

2. Цели создания. Сократить время диагностики, повысить долю обращений, решенных при первом контакте, и уменьшить количество необоснованных передач на вторую линию.

3. Характеристика объекта автоматизации. Процесс обработки обращений абонентов по техническим проблемам услуг интернета, телевидения и видеонаблюдения (подробно — п. 3.2.1.1).

4. Требования к функциям — в таблице 2.

5. Требования к пользователям и режиму работы. Пользователи — операторы первой линии и старшие специалисты; режим работы — круглосуточный, одновременно не менее 100 операторов.

6. Требования к защите информации. Доступ по учетным записям компании; оператор может только проходить сценарии, изменять их может только старший специалист; все изменения сценариев сохраняются как новая версия с указанием автора; персональные данные абонентов в базе сценариев не хранятся.

7. Требования к взаимодействию с другими системами. Получение номера обращения и сведений об абоненте из системы учета обращений, передача в нее результата и пройденных шагов; получение статуса оборудования абонента из системы мониторинга сети.

8. Требования к документированию. Руководство оператора, руководство старшего специалиста по ведению сценариев, описание формата данных сценариев.

9. Порядок контроля и приемки. Проверка на тестовых сценариях по услугам «Домашний интернет» и «Цифровое ТВ», пилотная эксплуатация в одной группе операторов.

Таблица 2 – Функциональные требования к модулю

| № | Требование | Пользователь |
|---|---|---|
| ФТ-1 | Отображение списка услуг и симптомов, поиск симптома по названию | Оператор |
| ФТ-2 | Запуск сценария по выбранному симптому, показ шага с текстом и подсказкой | Оператор |
| ФТ-3 | Переход к следующему шагу по ответу «Да» / «Нет» | Оператор |
| ФТ-4 | Отображение списка пройденных шагов и возможность вернуться на шаг назад | Оператор |
| ФТ-5 | Завершение сценария результатом: решено, передача на 2 линию, выезд инженера | Оператор |
| ФТ-6 | Автоматическое формирование комментария и передача его в карточку обращения | Оператор |
| ФТ-7 | Отображение статуса оборудования абонента из системы мониторинга | Оператор |
| ФТ-8 | Создание и редактирование услуг, симптомов, сценариев и шагов | Старший специалист |
| ФТ-9 | Проверка сценария на ошибки переходов (шаг без продолжения, зацикливание) | Старший специалист |
| ФТ-10 | Хранение версий сценариев, активация новой версии | Старший специалист |
| ФТ-11 | Отчет по прохождению сценариев: количество запусков, результаты, шаги выхода | Руководитель группы |

Порядок документирования требований. Каждому требованию присвоен номер (ФТ-1 … ФТ-11) и указан пользователь, которому оно нужно. Требования согласованы с руководителем практики от предприятия. Для каждого требования предусмотрена проверка при приемке. Изменения требований фиксируются в новой редакции ТЗ с перечнем изменений.

**3.2.1.3. Моделирование процесса разработки программного обеспечения**

Модель процесса разработки. Для модуля выбрана итерационная модель: сначала создается работающий минимум (сценарии для одной услуги и интерфейс оператора), который проверяется на пилотной группе операторов, затем по их замечаниям добавляются редактор сценариев, интеграция с системами и отчеты. Такой подход позволяет рано получить обратную связь от операторов — основных пользователей модуля. Этапы и их результаты приведены в таблице 3.

Таблица 3 – План разработки модуля

| Этап | Содержание работ | Результат |
|---|---|---|
| 1. Анализ | Изучение процесса, сбор типовых проблем и инструкций, требования | ТЗ, перечень симптомов |
| 2. Проектирование | Модель данных, алгоритм сценария, архитектура, макеты экранов | Проектные схемы и макеты |
| 3. Итерация 1 | Интерфейс оператора, сценарии по услуге «Домашний интернет» | Работающий минимум |
| 4. Пилот | Работа одной группы операторов, сбор замечаний | Список доработок |
| 5. Итерация 2 | Редактор сценариев, версии, интеграция с системой учета обращений | Полная версия модуля |
| 6. Внедрение | Обучение операторов, сценарии по всем услугам, отчеты | Модуль в эксплуатации |

Методы и инструменты: итерационная модель разработки, моделирование данных в нотации «сущность — связь», схемы алгоритмов по ГОСТ 19.701-90, макетирование интерфейса, клиент-серверная архитектура с веб-интерфейсом. Для оформления схем использовался редактор draw.io, для макетов экранов — HTML-прототипы, для документов — Microsoft Word.

Анализ требований (определение функциональности и ограничений системы). Функции модуля перечислены в таблице 2. Пользователи: оператор

первой линии проходит сценарии; старший специалист ведет сценарии; руководитель группы смотрит отчеты. Основные сущности предметной области:

- услуга — интернет, цифровое телевидение, видеонаблюдение;

- симптом — описание проблемы со слов абонента, относящееся к услуге;

- сценарий — порядок диагностики для симптома, имеет версию и признак активности;

- шаг сценария — вопрос абоненту или действие с переходами по ответам «Да» и «Нет»;

- результат — итог сценария: решено, передача на вторую линию, выезд инженера;

- прохождение сценария — протокол диагностики по конкретному обращению.

Бизнес-правила: у каждого шага есть продолжение — следующий шаг или результат; у симптома может быть только одна активная версия сценария; прохождение сценария всегда связано с номером обращения; старая версия сценария не удаляется, чтобы сохранялась история прохождений.

Ограничения системы: модуль не заменяет систему учета обращений и не хранит персональные данные абонентов; работа возможна только из корпоративной сети; время отображения следующего шага — не более 1 секунды; при недоступности системы мониторинга сценарий продолжает работать без статуса оборудования.

Проектирование (разработка архитектуры, дизайна интерфейса и алгоритмов).

Модель данных. Логическая модель данных в нотации «сущность — связь» приведена на рисунке 1. Шаги сценария хранят ссылки на следующие шаги для ответов «Да» и «Нет», что позволяет описать сценарий любой сложности в виде дерева решений.

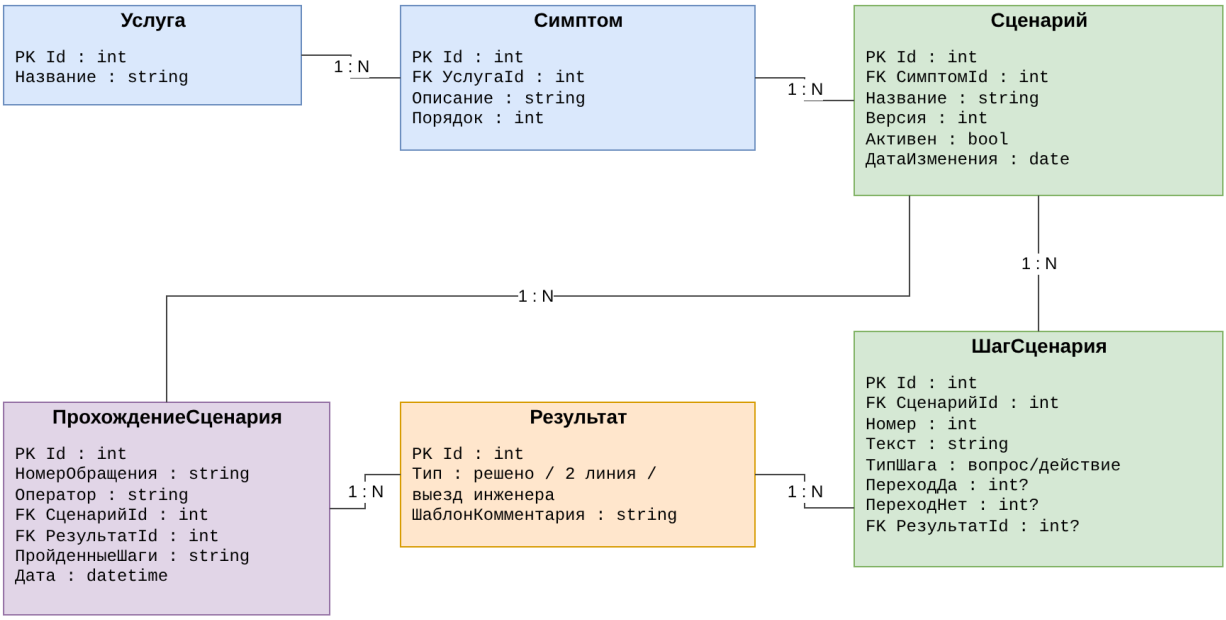



Рисунок 1 – Логическая модель данных справочника неисправностей

Алгоритм. Алгоритм работы оператора со сценарием показан на рисунке 2. Ключевое решение — при любом исходе (решено, передача на вторую линию, сценарий не найден) пройденные шаги сохраняются в карточке обращения.

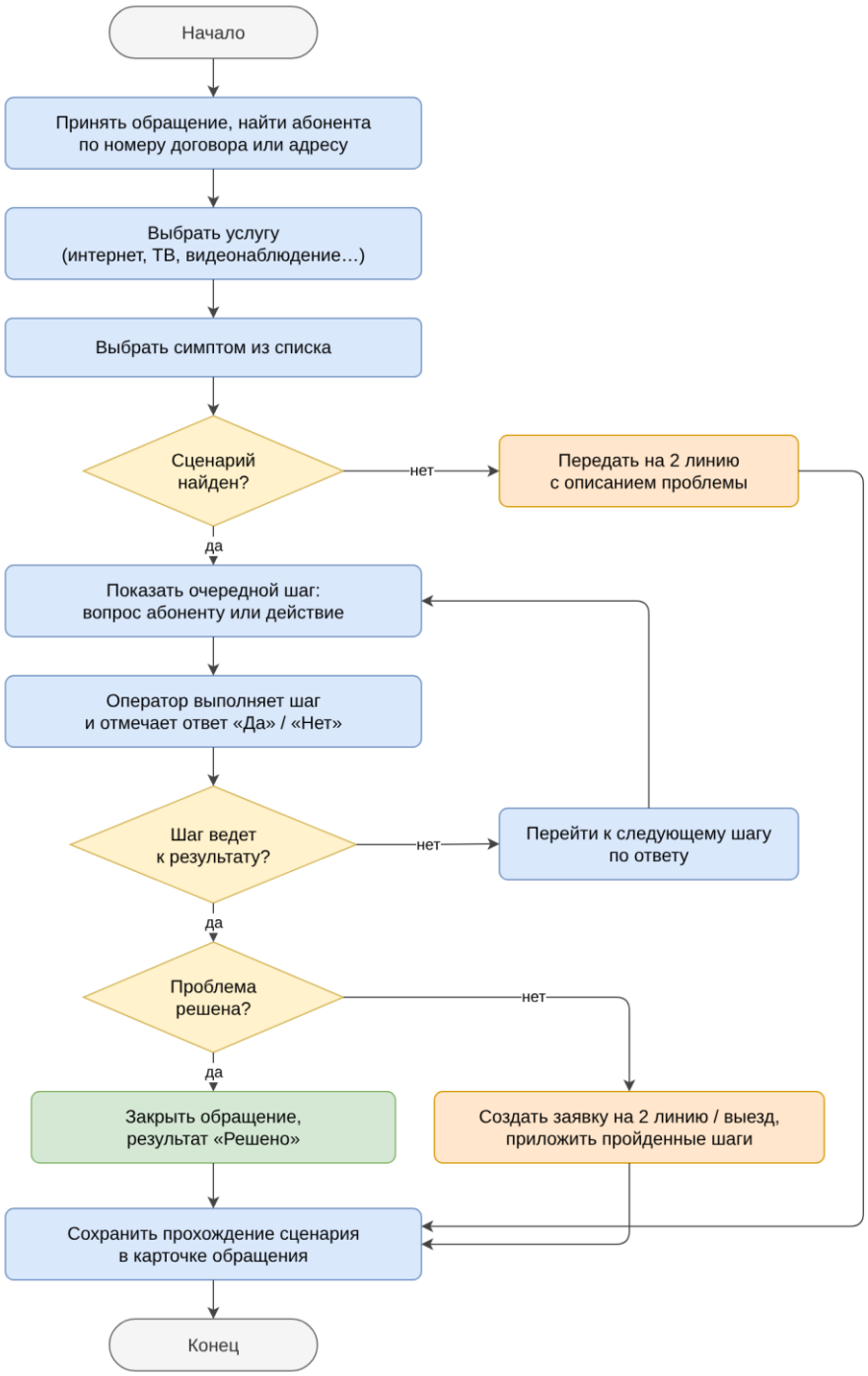



Рисунок 2 – Алгоритм прохождения сценария диагностики

Архитектура. Модуль построен по клиент-серверной схеме с веб-интерфейсом (рисунок 3): операторы и старшие специалисты работают через браузер, сервис сценариев выполняет логику переходов и сохранение итогов, данные хранятся в базе сценариев. С системой учета обращений и системой мониторинга сети модуль взаимодействует через программный интерфейс (API).

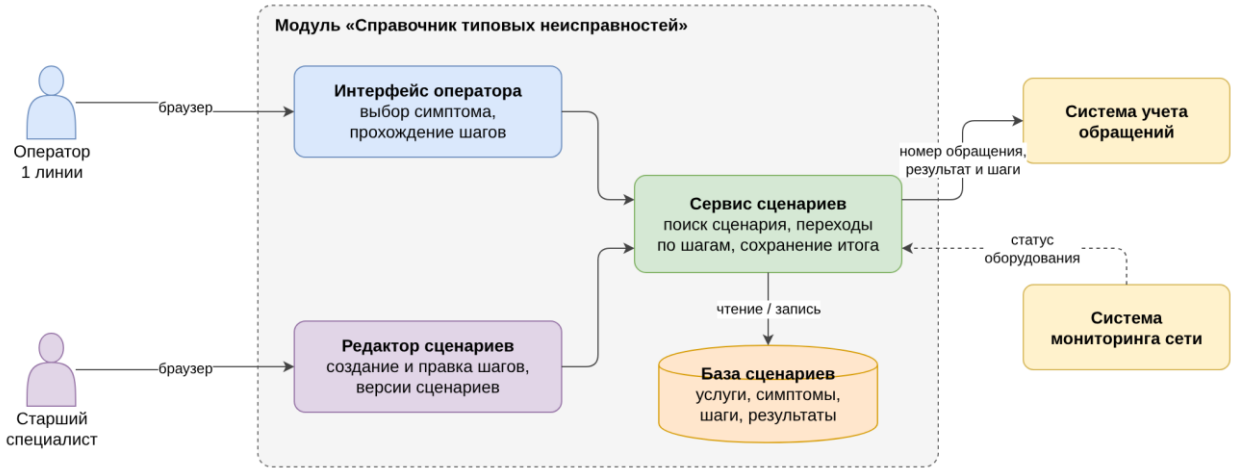



Рисунок 3 – Архитектура модуля и взаимодействие с другими системами

Роли компонентов:

- интерфейс оператора — выбор услуги и симптома, показ шага, кнопки ответов и завершения;

- редактор сценариев — работа старшего специалиста со справочником и шагами, проверка переходов, версии;

- сервис сценариев — поиск активного сценария, определение следующего шага, формирование комментария, передача итога в систему учета обращений;

- база сценариев — хранение услуг, симптомов, сценариев, шагов, результатов и протоколов прохождения.

Дизайн интерфейса. Макет экрана оператора приведен на рисунке 4. Экран разделен на три области: слева (1) — данные абонента, выбор услуги и симптома; в центре (2) — текущий шаг с подсказкой и кнопками ответов, ниже (4) — кнопки завершения; справа (3) — пройденные шаги и автоматически сформированный комментарий. Оператору не нужно переключаться между окнами во время разговора.

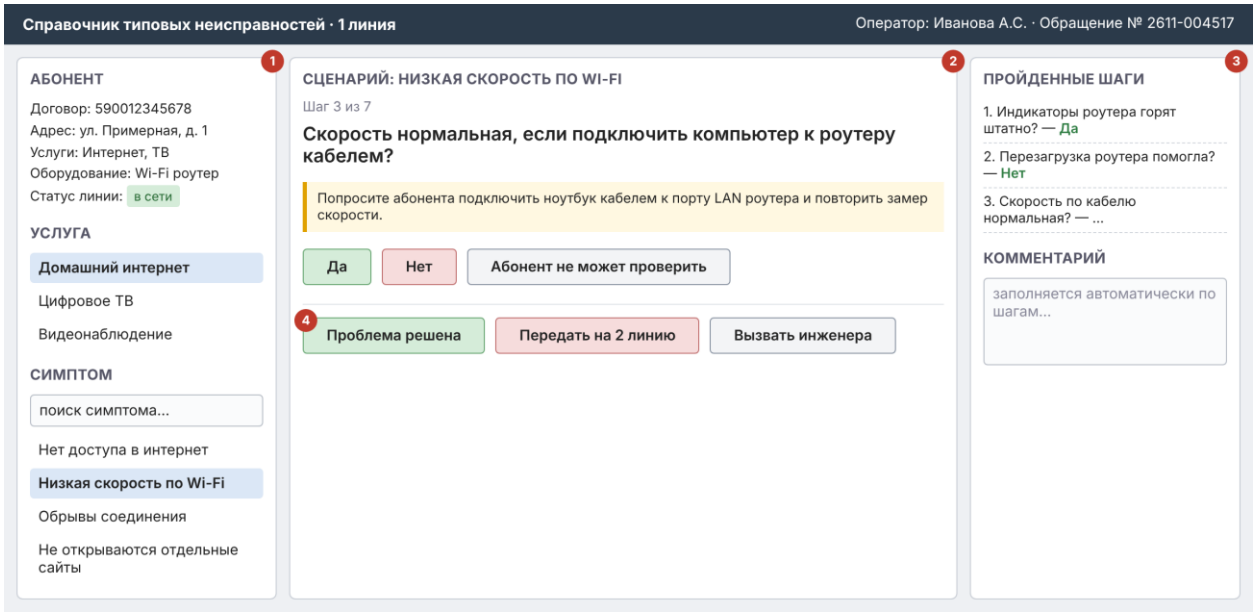



Рисунок 4 – Макет экрана оператора первой линии

Макет редактора сценариев для старшего специалиста приведен на рисунке 5: слева — дерево услуг и симптомов, справа — таблица шагов с переходами по ответам.

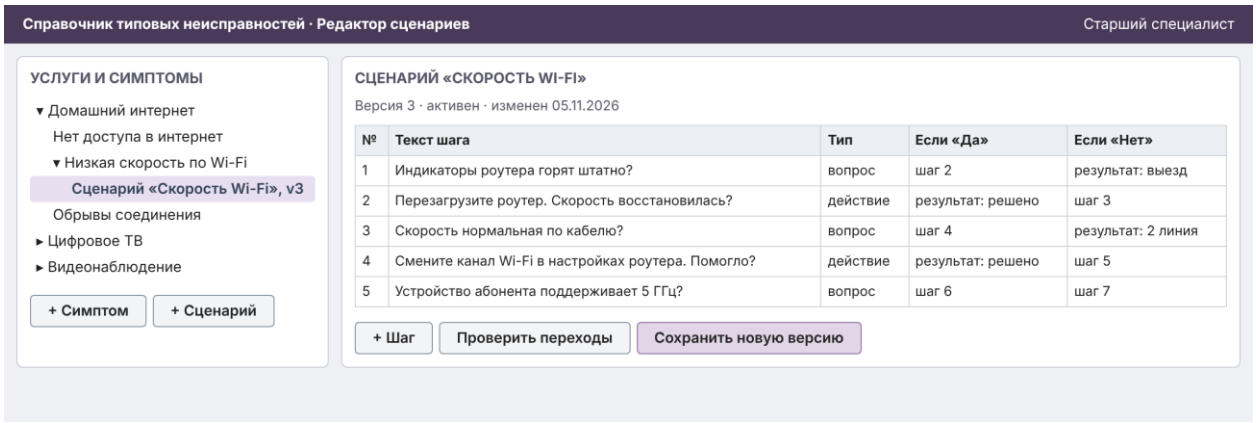



Рисунок 5 – Макет редактора сценариев

Разработанные требования, техническое задание и модели переданы руководителю практики от предприятия для обсуждения с группой развития информационных систем.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате прохождения производственной практики с 03 по 13 ноября 2026 г. в АО «ЭР-Телеком Холдинг» были закреплены теоретические знания и расширены профессиональные умения.

По итогам практики получены следующие результаты:

1. изучены структура отдела технической поддержки B2C, организация его информационного обеспечения, технология обработки обращений абонентов, правила охраны труда и защиты информации;

2. описан процесс диагностики обращений в состояниях «AS IS» и «TO BE» и выполнен их сравнительный анализ;

3. сформулированы 11 функциональных требований к модулю «Справочник типовых неисправностей»;

4. разработано содержание технического задания на модуль с опорой на ГОСТ 34.602-2020;

5. составлен план разработки по итерационной модели, выбраны методы и инструменты;

6. спроектированы модель данных, алгоритм прохождения сценария, архитектура модуля и макеты экранов, схемы оформлены в draw.io.

По окончании практики был получен практический опыт разработки требований к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент; произведено моделирование процесса разработки программного обеспечения: показано, в каком порядке будет выполняться разработка справочника неисправностей (анализ, проектирование, две итерации с пилотной эксплуатацией, внедрение), какие инструменты (draw.io, HTML-прототипы, Microsoft Word) и методы (итерационная модель, модель «сущность — связь», схемы алгоритмов по ГОСТ 19.701-90, макетирование интерфейса) при этом используются.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Российская Федерация. Законы. О персональных данных : Федеральный закон № 152-ФЗ : [принят Государственной думой 8 июля 2006 года : одобрен Советом Федерации 14 июля 2006 года]. – Текст : электронный // КонсультантПлюс. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ (дата обращения: 03.11.2026).

2. ГОСТ 19.201-78. Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. – Введ. 1980-01-01. – Москва : Стандартинформ, 2010. – 4 с.

3. ГОСТ 19.701-90. Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения. – Введ. 1992-01-01. – Москва : Стандартинформ, 2010. – 23 с.

4. ГОСТ 34.602-2020. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. – Введ. 2022-01-01. – Москва : Стандартинформ, 2021. – 15 с.

5. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. – Введ. 2012-03-01. – Москва : Стандартинформ, 2011. – 100 с.

6. ГОСТ Р 7.0.100–2018. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. – Введ. 2019-07-01. – Москва : Стандартинформ, 2018. – 124 с.

7. СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания : утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2. – Текст : электронный // КонсультантПлюс. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375839/ (дата обращения: 03.11.2026).

8. Вигерс, К. Разработка требований к программному обеспечению / К. Вигерс, Д. Битти ; пер. с англ. – 3-е изд., доп. – Москва : Русская редакция ; Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2014. – 736 с. – ISBN 978-5-7502-0433-5.

9. Документация draw.io. – Текст : электронный. – URL: https://www.drawio.com/doc/ (дата обращения: 09.11.2026).

10. Дом.ру : официальный сайт оператора. – Текст : электронный. – URL: https://domru.ru (дата обращения: 06.11.2026).

11. АО «ЭР-Телеком Холдинг» : официальный сайт. – Пермь. – Текст : электронный. – URL: https://ertelecom.ru (дата обращения: 03.11.2026).